

GUÍA DE ESTUDIO

Linux y scripting en Bash

Análisis de mis scripts · Comandos · Bucles · Errores típicos

Implantación de Sistemas Operativos (ISO)

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Índice

0. Qué he analizado	3
0.1 Archivos de Linux revisados	3
1. Análisis de mis comandos	3
1.1 Elementos del propio shell	3
1.2 Grid de Demostración de Fotos	4
2. Guía rápida de bucles en Bash	4

0. Qué he analizado

Esta guía sale del análisis de todo el material de Linux de ASIR: scripts de Bash, ficheros de usuarios y prácticas de sistemas.

0.1 Archivos de Linux revisados

Unidad	Archivo	Qué hace
UD3	script2.sh	Número negativo, cero o positivo (if/elif).
UD3	script3.sh	Par o impar (módulo %).
UD3	script4.sh	Aprobado o suspenso según la nota.
UD5	script-usuarios-DRV.sh	Crea usuarios en masa leyendo usuarios.csv.

Sobre credenciales y alertas: en mis scripts no hay nada llamado así literalmente. Lo más parecido a credenciales es chpasswd y a alertas son los timers de systemd y códigos de error \$?.

1. Análisis de mis comandos

Esta parte está dividida por categorías. En cada tabla verás **la función del comando** y **el uso que le di en mis scripts**.

1.1 Elementos del propio shell

Esto es lo más que preguntan en un examen: no son programas externos, son la sintaxis del lenguaje.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt upgrade -y
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt dist-upgrade -y
```

BASH SCRIPT

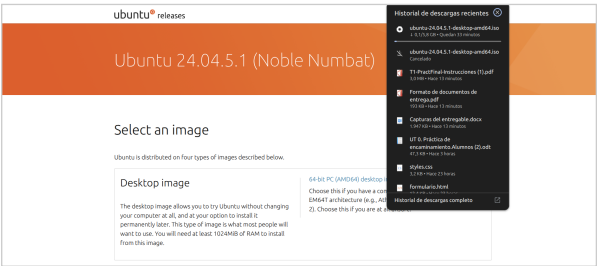
```
#!/bin/bash
clear
function mostrarMenu(){ ... }
if [ $# -eq 1 ]; then
    if [ -f $1 ]; then
        if [ $UID -eq 0 ]; then
            opcion=1
            while [ $opcion -ne 0 ]
            do
                mostrarMenu
                read -p 'Opción: ' opcion
            done
        fi
    fi
fi
```

```
case $opcion in
    0) salir ;;
    1) funcion1 ;;
    *) echo 'Opción incorrecta' ;;
esac
done
fi
fi
fi
```

Regla de oro: números → -eq, -lt, -gt; texto → ==, !=. Espacios obligatorios dentro de los corchetes: [\$a -eq 1] funciona; [\$a -eq 1] falla.

1.2 Grid de Demostración de Fotos

Aquí probamos el nuevo sistema de rejilla eficiente para fotos:



2. Guía rápida de bucles en Bash

Hay tres situaciones que debes distinguir. Cuando lo tienes claro, elegir el bucle es automático.

Situación	Bucle
Repetir hasta que el usuario elija salir	while [condición]
Procesar un fichero línea a línea	while IFS=sep read ... done < fichero
Recorrer una lista, un rango o ficheros	for ... in ...

Atención al examen: si un script falla, comprueba por este orden: (1) ¿espacios dentro de []? (2) ¿comillas simples vs. dobles? (3) ¿do/done, then/fi, ;;/esac bien cerrados? (4) ¿variable bien escrita? (5) ¿\$? leído justo tras el comando?